

Test Bloque B4 #8

Actualizado el 18/03/2026

1. Indica cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta sobre MPLS (Multiprotocol Label Switching):

- a) Opera entre la capa de transporte y la capa de red.
- b) Opera entre la capa de enlace y la capa de red.
- c) Puede existir sobre redes ATM y Frame Relay.
- d) No requiere una capa física específica.

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para un sistema intermedio o encaminador (router) de una red IP?

- a) Un encaminador o router no puede fragmentar un datagrama
- b) Puede fragmentar un datagrama si es necesario pero no puede reensamblar los fragmentos
- c) Puede tanto fragmentar un datagrama como reensamblar los fragmentos
- d) Solo puede reensamblar los paquetes TCP orientados a conexión

3. En IPv6, ¿qué sustituye a ARP?

- a) ARP sigue existiendo en IPv6
- b) SSAC
- c) NDP
- d) AH

4. ¿Qué nivel OSI garantiza la comunicación extremo a extremo?

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6

5. ¿A qué se denomina Hub en una red local?

- a) A un conector que sirve para unir cada ordenador con el cableado principal
- b) A un dispositivo que tiene como función concentrar el cableado de la red
- c) A un dispositivo que tiene como función convertir cableado en modo balanceado a modo no balanceado
- d) A un terminador que tiene como función adaptar impedancias

6. Seleccione la orden que aprueba la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019:

- a) Orden PCI/487/2019
- b) Orden PCI/487/2020
- c) Orden PRA/1267/2019
- d) Orden PRA/1267/2020

7. En IPv6, la etiqueta de flujo tiene una longitud de:

- a) 8 bits
- b) 16 bits
- c) 20 bits
- d) No existe dicha etiqueta

8. LDAP (Lightweght Directory Access Protocol):

- a) Surge como evolución del protocolo DAP (Directory Access Protocol). LDAP es un protocolo a nivel de aplicación, por lo que tanto el cliente como el servidor deben implementar completamente la torre de protocolos OSI
- b) Surge como alternativa al DAP y utiliza TCP/IP en lugar de los protocolos OSI, lo cuál es una ventaja ya que TCP/IP requiere menos recursos y está más disponible, especialmente en ordenadores de sobremesa
- c) Abandona el modelo cliente/servidor de implementación, de modo que una aplicación que desea acceder al directorio lo hace directamente contra la base de datos cuyo esquema está disponible (ISO 9594)
- d) Es un servicio de directorio centralizado frente a los modelos distribuidos donde los datos podrían estar fraccionados y/o replicados. Así pues con LDAP un único servidor da todo el servicio de directorio respondiendo a todas las consultas de los clientes

9. Según establece la norma EN50173, es FALSO que sea un elemento funcional básico de un sistema de cableado estructurado:

- a) El Distribuidor de Campus (DC).
- b) El Punto de Transición (PT).
- c) La Toma de Usuario (TU).
- d) El Cableado de Eficio (CE).

10. En la traslación del modelo OSI para su aplicación a las redes de área local (LAN), es cierto que:

- a) El nivel de enlace se subdivide en subnivel LLC y subnivel MAC.
- b) El nivel físico se subdivide en subnivel LLC y subnivel MAC.
- c) Se establecen los tres niveles siguientes: nivel físico (que pasa a denominarse nivel LLC), nivel MAC y nivel de enlace.
- d) Los niveles físico y de enlace pasan de denominarse, respectivamente, nivel LLC y nivel MAC.

11. ¿Cuál no es un estado de puerto en el protocolo STP?

- a) Listening
- b) Learning
- c) Forwarding
- d) Broadcasting

12. En un entorno de red, un pinchado de línea puede causar:

- a) Uso excesivo de CPU
- b) Acceso no autorizado a datos
- c) a) y b)
- d) Ninguna de las anteriores

13. ¿Quién es el responsable del estándar DVB-T para la emisión de TDT?

- a) CEN/CENELEC
- b) ETSI
- c) UIT-T
- d) IEEE

14. ¿Qué función principal realiza una PABX?

- a) Conmutación
- b) Recogida de información de gestión de red
- c) Visualización de información de gestión de red
- d) Consulta bajo demanda de la información de gestión de red

15. En 2023, ¿Cuál es el mayor servidor IRC?

- a) IRCNet
- b) LiberaChat
- c) FreeNode
- d) QuakeNet

16. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) Los repetidores o hubs que interconectan estaciones entre sí operan únicamente a nivel eléctrico (nivel físico del modelo OSI).
- b) El algoritmo de árbol de extensión (spanning tree algorithm) es utilizado por los dispositivos puentes (o "bridges") para construir topologías de interconexión de LANs libres de bucles.
- c) Los encaminadores o routers deben tener implementadas las funcionalidades de los 7 niveles del modelo de referencia OSI para descubrir las rutas de encaminamiento adecuadas.
- d) Las pasarelas o gateways permiten, entre otras funcionalidades la implementación de servicios NAT de traducción de direcciones IP.

17. ¿Qué es la IOT?

- a) Es una red móvil de tecnología 5G.
- b) Es una red de televisión sobre IP.
- c) Es una red que interconecta todo tipo de dispositivos y objetos.
- d) Es una red dedicada a la interconexión de operadores.

18. Si se quiere interconectar mediante fibra óptica dos dispositivos separados a menos de 100 metros en un CPD a una velocidad de 40Gb/s, la categoría mínima de fibra óptica a usar debería ser:

- a) OM2
- b) OM3
- c) OM4
- d) OM5

19. La dirección loopback en IPv6 es:

- a) 0:0:0:0:0:0:1
- b) 0:0:0:0:0:0:0
- c) FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
- d) F:F:F:F:F:F:F

20. Según la ISO/IEC 18092, la tecnología Near Field Communication - Interface and Protocol (NFCIP-1) opera en la frecuencia:

- a) 13,56 MHz
- b) 15,56 MHz
- c) 155,56 MHz
- d) 128,60 MHz

21. Al planificar el Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio (SGCN), no debe:

- a) Definir sus objetivos de forma clara, así como los relativos a la continuidad de negocio
- b) Establecer factores y fuentes internas y externas que provocan riesgos
- c) Establecer la probabilidad e impacto de los riesgos
- d) Definir la conformidad del dirección estratégica del negocio

22. El Centro Criptológico Nacional (CCN) es el organismo responsable de velar por la seguridad de las TIC en las administraciones públicas, y de formar en este campo a sus profesionales. El CCN depende de:

- a) El Consejo Superior para la Administración Electrónica (Ministerio de la Presidencia)
- b) La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (Ministerio de Economía y Hacienda)
- c) La Dirección General de la Policía y la Guardia Civil (Ministerio del Interior)
- d) El Centro Nacional de Inteligencia (Ministerio de Defensa)

23. En un desplazamiento cíclico a la izquierda de un bit, el contenido de "100101" se modifica en:

- a) "110010".
- b) "1010".
- c) "110011".
- d) "1011".

24. ¿Qué puerto utiliza NNTP?

- a) 119
- b) 53
- c) 137
- d) 139

25. En ADSL, las velocidades de datos dependen de diversos factores. ¿Cuál no es uno de ellos?

- a) Longitud de la línea de cobre.
- b) La presencia de derivaciones puenteadas.
- c) La información de señalización que se debe transmitir simultáneamente.
- d) La interferencia de acoplamientos cruzados.

26. Sobre SNMP indicar la correcta:

- a) Conexión IP orientada a conexión
- b) Conexión IP no orientada a conexión
- c) Conexión UDP no orientada a conexión
- d) Conexión TCP orientada a conexión

27. ¿Cuál de los siguientes no es un posible mecanismo de transmisión de voz sobre paquetes de datos?

- a) Voz sobre IP (VoIP).
- b) Voz sobre TCP (VoTCP).
- c) Voz sobre celdas (VoATM).
- d) Voz sobre tramas (VoFR).

28. Indique cuál de los siguientes es un estándar WiMAX para servicios móviles:

- a) IEEE 802.16-2004.
- b) IEEE 802.16d.
- c) IEEE 802.16e.
- d) Wimax no permite acceso a servicios móviles.

29. Las modulaciones angulares, respecto a las modulaciones lineales:

- a) Dan peor discriminación en contra del ruido y la interferencia.
- b) Utilizan menor ancho de banda.
- c) Utilizan mayor energía para transmitir.
- d) Dan mejor discriminación en contra del ruido y la interferencia.

30. Una compañía va a abrir una nueva sede asumiendo la subred 255.255.248.0, ¿Cuál de las siguientes direcciones IP se podría asignar a un ordenador de la nueva sede?

- a) 172.16.20.0
- b) 172.16.24.45
- c) Ambas respuestas son correctas
- d) Ninguna respuesta es correcta

31. ¿Cuál de las siguientes características no es cierta para una red de conmutación de paquetes?

- a) El camino queda establecido durante toda la comunicación
- b) La longitud de las unidades de datos está limitada
- c) Se recogen en el estándar X.25 de la ITU-T
- d) Se han definido dos modos básicos de operación: datagrama y circuito virtual

32. La conexión de una red privada a Internet por medio de una pasarela (o "gateway") NAT permite:

- a) Asignar dinámicamente direcciones IP públicas a un ordenador.
- b) Actuar como cortafuegos filtrando los paquetes de datos recibidos.
- c) Asignar dinámicamente direcciones IP privadas dentro de una red privada.
- d) Que varios ordenadores accedan a Internet al mismo tiempo por medio de una única dirección IP pública.

33. ¿Qué tipo de registros DNS recomienda utilizar la RFC 3363 en relación a IPv6?

- a) ALIAS
- b) AAAA
- c) CNAME
- d) HIPV6

34. El protocolo ICMP

- a) Garantiza que los datos se transmitan de manera adecuada a través de Internet
- b) Es utilizado para el reporte de errores y consultas de gestión
- c) Sirve para mapear las direcciones IP en relación a las direcciones de hardware
- d) Es el servicio encargado de traducir nombres de dominio a direcciones IP

35. ¿Qué comandos se usan en POP3 para descargarse y borrar los dos primeros mensajes del buzón de correo?

- a) RETR 1; DELE 1; RETR 2; DELE 2
- b) RETE 1,2; DELE 1,2
- c) RETR 1-2; DELE 1-2
- d) RETR 1; RETR 2

36. ¿Cuántos octetos se dedican al espacio de direccionamiento en el protocolo IP v6?

- a) 16
- b) 32
- c) 4
- d) -

37. ¿Cuál de estos no es un protocolo del servicio de correo electrónico?

- a) MIME
- b) IMAP
- c) SMTP
- d) FTP

38. ¿Cuál es la versión más moderna del protocolo de gestión de red SNMP (Simple Network Management Protocol)?

- a) V1
- b) V2c
- c) V3
- d) V4

39. Seleccionar la correcta:

- a) Tanto los router como los switches definen dominios de colisión y difusión
- b) Los router definen dominios de colisión pero no de difusión
- c) Los router definen dominios de difusión y de colisión
- d) Los switches definen dominios de colisión y difusión

40.Cuál de las siguientes NO es una de las principales ciberamenazas en una nube corporativa?

- a) Ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS).
- b) Ransomware.
- c) Acceso no autorizado y violación de privilegios.
- d) Vulnerabilidades en sistemas ICS (Industrial Cloud Systems).

41. Según la arquitectura orgánica de la ciberseguridad que establece la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, ¿qué órgano se crea como un elemento novedoso de colaboración público-privada?

- a) Consejo Nacional de Ciberseguridad
- b) Comisión Permanente de Ciberseguridad
- c) Foro Nacional de Ciberseguridad
- d) Consejo de Seguridad Nacional

42. El Modelo de Referencia para la Interconexión de Sistemas Abiertos queda especificado en la norma ISO:

- a) ISO 7498
- b) ISO 9735
- c) ISO 9075
- d) ISO 9945-1

43. En relación con GPRS señale la opción incorrecta:

- a) El acceso radio es por paquetes de datos
- b) Hasta 8 usuarios pueden compartir eficientemente un único timeslot de radio
- c) La tarificación es por tiempo de conexión
- d) La red GPRS se puede comunicar con redes TCP/IP

44. ¿Cuál no es una característica de la Industria 4.0?

- a) Modularidad
- b) Virtualización
- c) Descentralización
- d) Todas lo son

45. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto de los circuitos virtuales?

- a) Un circuito virtual es un enlace dedicado o temporal entre dos o más estaciones finales en una malla de conmutación de paquetes
- b) Un circuito virtual proporciona una sesión orientada a conexión entre dos puntos finales
- c) En circuito virtual conmutado las conexiones duran sólo mientras se necesitan y se desconectan cuando la sesión se completa
- d) Por un mismo circuito virtual conmutado puede establecerse simultáneamente enlaces con diferentes estaciones finales de la red

46. Cuál de los siguientes equipos trabaja a nivel 1 de red:

- a) Router
- b) Switch
- c) Bridge
- d) Hub

47. Un registro MX, en un servidor DNS, ¿a qué hace referencia?

- a) Al servidor DNS principal.
- b) Al servidor de correo asociado al dominio.
- c) Al servidor seguro asociado al dominio.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

48. ¿Cuál es la capa del modelo OSI que se encarga del acceso al medio, de la detección de errores, de la distribución ordenada de las tramas y del control de flujo?

- a) Red.
- b) Enlace a datos.
- c) Transporte.
- d) Sesión.

49. El standard Ethernet IEEE 802.3 está basado en una técnica de Acceso al Medio por Detección de Portadora (CSMA-Carrier Sense Multiple Access), señale cuál es:

- a) CSMA/CA
- b) CSMA/CD
- c) CSMA/CR
- d) CSMA/CP

50. Los conectores LC son:

- a) Conectores para PCI.
- b) Conectores de par trenzado.
- c) Conectores exclusivos para Mainframe.
- d) Conectores de fibra óptica.

51. ¿Cuál es el prefijo de una dirección de tipo Link-Local?:

- a) FE80.
- b) EC02.
- c) 2002.
- d) FF00.

52. Sobre FDDI:

- a) Su estándar no está recogido por la IEEE ni aceptado por ANSI
- b) Se conoce como X3T9.3
- c) Su equivalente en cobre es CDDI
- d) Todas son verdaderas

53. De entre las siguientes opciones, elija cuál representa una ventaja de la utilización de un sistema de gestión centralizada de configuraciones para dispositivos de comunicaciones:

- a) Elimina completamente la posibilidad de un error humano en las configuraciones.
- b) Permite desplegar configuraciones de forma escalable y rápida.
- c) Elimina la necesidad de usar passwords de acceso en los equipos.
- d) Permite descargar las estadísticas de uso de forma mucho más rápida.

54. Los registros glue de una zona DNS son aquellos que:

- a) Son los registros que mantienen la resolución inversa.
- b) Son los registros que mantienen el espacio de nombres de la zona.
- c) Son los registros que permiten intercambiar información entre las diferentes zonas/subzonas.
- d) Son los registros que permiten la consulta delegada de otros sistemas dns.

55. En relación con los centros de tratamiento de información y la recuperación ante posibles desastres, el tiempo que un proceso permanecerá detenido antes de que su funcionamiento sea restaurado, se conoce como:

- a) RPO
- b) RTO
- c) MTD
- d) ROL

56. En el estándar de mensajería X400, el protocolo utilizado para la comunicación entre el agente de transferencia de mensajes (MTA) y el agente de usuario (UA) se denomina:

- a) P1
- b) P2
- c) P3
- d) P7

57. Indique que dirección IPv6 de las siguientes NO es correcta:

- a) ::1
- b) 2022::0ab7::1528:67bb
- c) ::...
- d) ::212.200.31.255

58. ¿Qué estandariza el estándar MIME?

- a) Protocolo de acceso al correo electrónico
- b) Seguridad en Sistemas de correo electrónico
- c) Transferencia de documentos multimedia a través de correo electrónico
- d) Agenda de direcciones de correo electrónico

59. Una de las siguientes características es falsa para la tecnología GPS. Indicar cuál:

- a) El sistema lo forma una constelación de 32 satélites, que orbitan alrededor de la Tierra a 12600 millas, con 5 estaciones fijas de monitorización y seguimiento
- b) La posición se expresa en latitud y longitud gracias a la triangulación producida por al menos 4 satélites trabajando simultáneamente
- c) Entre sus aplicaciones principales está la gestión de flotas, la provisión de servicios de telefonía móvil basados en localización o las radios privadas y públicas de tipo trunking
- d) Es un sistema de origen estadounidense proveniente del campo militar, y la versión de la que puede disponer el gran público no es tan precisa como la del campo militar

60. El VLR en una arquitectura de red móvil, es una base de datos:

- a) Donde están inscritos todos los clientes de un operador, que se utiliza para la gestión de abonados móviles.
- b) Asociada a un MSC, donde se almacena información dinámica sobre los usuarios transeúntes en el área geográfica cubierta por la MSC.
- c) Donde se guardan las identidades IMSI de los clientes junto con la clave secreta de identificación de cada usuario.
- d) Que contiene las identidades de los equipos móviles, el IMEI que permite identificar de forma inequívoca a un terminal a escala internacional.

61. Indique cuál de los siguientes NO es un protocolo de encaminamiento IGP (Interior Gateway Protocol):

- a) RIP
- b) BGP
- c) OSPF
- d) IGRP

62. ¿Cuál de los siguientes NO es un sistema para la gestión de dispositivos móviles (MDM)?

- a) Workspace One
- b) MaaS360
- c) Intune
- d) ServiceNow

63. Con respecto a las siguientes siglas:

- a) El IMEI es un identificador del dispositivo que se está usando
- b) El msisdn es un número único de identificación de usuario en la red
- c) EL IMSI es el número de identificación de la tarjeta SIM
- d) Todas las anteriores

64. Indicar entre las siguientes normas del IEEE la que trata sobre seguridad LAN/MAN interoperable:

- a) 802.10
- b) 802.11
- c) 802.12
- d) 802.13

65. ¿Cuál de los siguientes organismos de normalización ha promovido el estándar GSM?

- a) ISO (International Standards Organization)
- b) IEEE (Institute of Electrical Engineers)
- c) ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
- d) CEN (Comité Europeo de Normalización)

66. En una red inalámbrica el SSID (Service Set Identifier):

- a) Es una secuencia de un máximo de 32 caracteres.
- b) No puede contener caracteres numéricos.
- c) No es sensible a mayúsculas y minúsculas.
- d) Es el nombre con el que se identifica a cada uno de los dispositivos que se conectan a dicha red.

67. ¿Cuál es la función que tiene la capa de presentación (Presentation Layer) en la arquitectura de protocolos ISO de OSI?

- a) Presentar la información al usuario final
- b) Ocuparse de las distintas representaciones de la información en distintas máquinas, de tal forma que el significado sea el mismo aunque las representaciones sean diferentes
- c) Presentar la información a la red estableciendo puntos de sincronismo intermedios para evitar pérdidas de información en caso de caídas de la red
- d) Todas las anteriores son funciones de la capa de sesión

68. ¿Cuál es el grupo de trabajo correspondiente al estándar WRAN (Wireless Regional Area Network)?

- a) 802.19
- b) 802.2
- c) 802.21
- d) 802.22

69. En cuanto al formato de la cabecera IPv6, señale la opción verdadera:

- a) 4 bits de versión, 8 bits de clase de tráfico, 20 etiqueta de flujo
- b) 4 bits de versión, 20 bits de clase de tráfico, 8 etiqueta de flujo
- c) 8 bits de versión, 8 bits de clase de tráfico, 20 etiqueta de flujo
- d) 4 bits de versión, 4 bits de clase de tráfico, 20 etiqueta de flujo

70. ¿Qué entidad pública empresarial tiene atribuida la autoridad de asignación de nombres de dominio .es?

- a) Red.es
- b) FNMT
- c) dominios.es
- d) Red Iris

71. ¿En qué bandas de frecuencias se han concedido licencias LMDs en España?

- a) 450 y 900 MHz
- b) 450 y 900 GHz
- c) 3,5 y 26 MHz
- d) 3,5 y 26 GHz

72. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Protocolo SSL («Secure Socket Layer») es correcta?

- a) Solo proporciona servicios de seguridad para el protocolo HTTP («HyperText Transfer Protocol»).
- b) Utiliza mecanismos de criptografía asimétrica para garantizar la confidencialidad de los datos a transmitir.
- c) El protocolo se implementa entre los niveles de Transporte y de Red.
- d) Los servicios de seguridad que proporciona son transparentes al usuario y a la aplicación.

73. Indique la afirmación correcta respecto a VPLS:

- a) Sólo permite establecer enlaces VPN punto a punto.
- b) Ofrece un servicio VPN de capa 4.
- c) Permite establecer Calidad de Servicio (QoS) utilizando el campo EXP.
- d) Sólo es útil en un contexto LAN.

74. La "dispersión modal" en una fibra óptica:

- a) Sólo se produce en fibras monomodo.
- b) Sólo se produce en fibras multimodo.
- c) Se produce en ambos tipos de fibra.
- d) No se produce en la fibra óptica.

75. El ataque de denegación de servicio llamado Smurf consiste en:

- a) Dejar una conexión en estado semiabierto y no llegar a realizarse el paso final para establecer una conexión
- b) Se trata de mandar a un puerto abierto del servidor un paquete hecho con la dirección y puerto origen igual que la dirección y puerto destino
- c) Consiste en recolectar direcciones Broadcast para después mandar una petición ICMP cada una de ellas, falsificando la dirección IP de origen
- d) Se trata de saturar la red mediante una cantidad repetitiva y enorme de peticiones de conexión

76. Según la ITU-R, los escenarios de uso de la Tecnología 5G son (señale la respuesta INCORRECTA):

- a) eMBB (Enhanced Mobile Broadband)
- b) eMLLC (Enhanced Massive Low Latency Communications)
- c) uRLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communications)
- d) mMTC (Massive Machine Type Communications).

77. ¿A qué corresponde el concepto Cross-Site Scripting (XSS)?

- a) Una aplicación web que se visualiza y funciona correctamente en todos los navegadores.
- b) Una norma para garantizar que un lenguaje de script funcione en distintos navegadores.
- c) Técnica de programación por la que una aplicación web reutiliza el mismo script en múltiples páginas.
- d) Un agujero de seguridad típico de aplicaciones web.

78. Respecto a la Industria Conectada 4.0 en España, las siglas HADA son abreviatura de:

- a) HERRAMIENTA AVANZADA DE DIGITALIZACION Y AUTOMATIZACION
- b) HERRAMIENTA AUTOMATIZADA DE ANALISIS
- c) HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO DIGITAL AVANZADA
- d) HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DIGITAL AVANZADA

79. Un usuario de Kerberos:

- a) Recibe un ticket para garantizar el acceso TGT
- b) El ticket permite al usuario pedir acceso a los distintos recursos
- c) El servicio de generación de tickets TGS genera los tickets con las claves de sesión
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

80. En relación con la modulación de señales, indique la opción CORRECTA:

- a) La señal portadora es una onda no periódica que sirve para trasladar a otra zona del espectro la señal a transmitir.
- b) La señal moduladora no contiene información a transmitir.
- c) La señal analógica no puede utilizarse para transmitir información digital.
- d) QAM (modulación de amplitud en cuadratura) combina la modulación en fase y en amplitud.

81. El protocolo TCP (Transmisión Control Protocol):

- a) Es orientado a conexión y bidireccional
- b) Es orientado a conexión, pero no bidireccional
- c) Es no orientado a conexión y bidireccional
- d) Es no orientado a conexión, y no bidireccional

82. La Herramienta de detección desarrollada para el análisis estático de código dañino y antimalware para plataformas Windows y Linux, desarrollada por el CCN-CERT, se conoce con el nombre de:

- a) Reyes.
- b) Rocío.
- c) Marta.
- d) ADA

83. ¿Cuál de los siguientes métodos de posicionamiento móvil ofrece menor precisión?

- a) A-GPS
- b) E-OTD
- c) CGI-TA
- d) TOA

84. De los protocolos para proporcionar seguridad en internet es cierto que:

- a) IPSec no es transparente a las aplicaciones
- b) PPP asegura sólo un enlace, pero no la conexión completa
- c) WTLS es más complejo que TLS ya que se adapta al entorno inalámbrico
- d) Los protocolos a nivel de aplicación son comunes a grupos de aplicaciones según su funcionalidad

85. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto al modelo OSI de ISO?

- a) El modelo no especifica relación de ningún tipo ni con lenguajes de programación ni con sistemas operativos
- b) El modelo no contempla aspectos relativos a los interfaces de la aplicación ni a los usuarios
- c) El modelo describe el comportamiento externo y la estructura interna de los sistemas
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas

86. ¿Qué números de puerto TCP tienen asignados por IANA los protocolos IMAP e IMAPS (IMAP4 sobre TLS/SSL)?

- a) IMAP 143 e IMAPS 993.
- b) IMAPS 143 e IMAP 993.
- c) IMAP 193 e IMAPS 443.
- d) IMAPS 193 e IMAP 443.

87. ¿Cuál de las siguientes NO es un tipo de fibra óptica entre las empleadas en los sistemas de cableado estructurado?

- a) Fibra multimodo 50/125.
- b) Fibra monomodo 9/125.
- c) Fibra multimodo 62,5/125.
- d) Fibra monomodo 25/125.

88.Cuál de las siguientes definiciones es correcta:

- a) El protocolo SIP es el encargado de gestionar el ancho de banda en un sistema de videoconferencia
- b) El protocolo SIP es el encargado de la gestión de la imagen de las videoconferencias
- c) El protocolo SIP es el encargado de la transmisión de información entre computadoras que pertenecen a una red
- d) El protocolo SIP es el encargado de establecer la comunicación entre dos dispositivos

89. Los servicios de televisión OTT (Over The Top):

- a) Pueden ser ofertados por empresas que no sean operadores de telecomunicaciones.
- b) Son regulados por los operadores de comunicaciones de cada país.
- c) Son controlados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- d) Están obligados a inscribirse en el Registro de servicios OTT del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

90. La función principal de una MCU (Multipoint Control Unit) en una red H.323, es:

- a) Proporcionar enrutamiento de paquetes de datos en una red de comunicaciones IP.
- b) Coordinar y gestionar conferencias de video y audio entre múltiples participantes.
- c) Gestionar la seguridad extremo a extremo de la comunicación.
- d) Ofrecer servicios de almacenamiento en la nube para datos de comunicación.

91. Para una red de conmutación de circuitos, ¿qué tipo de encaminamiento no utilizaría?

- a) Encaminamiento fijo
- b) Encaminamiento aleatorio
- c) Encaminamiento adaptativo
- d) Encaminamiento por inundación

92. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA con respecto a la Recomendación UIT-T Q.24: recepción de señales multifrecuencia de aparatos de teclado?

- a) La recepción de las señales MFPT no debe ser afectada por la aplicación del tono de indicación a marcar.
- b) La central debe poder comprobar la presencia simultánea de una y sólo una frecuencia del grupo superior y una y sólo una frecuencia del grupo inferior.
- c) Cada señal consiste en dos frecuencias tomadas de dos grupos de frecuencias mutuamente excluyentes (uno de frecuencias superiores y otro de frecuencias inferiores), de tres frecuencias cada uno.
- d) La central debe responder a las señales cuyas frecuencias se sitúen dentro de las tolerancias para la emisión MFPT.

93. La aplicación 'traceroute' basada en ICMP:

- a) permite conocer si un sistema está accesible
- b) permite establecer la ruta a seguir por un conjunto de datagramas IP
- c) permite conocer la ruta seguida por un datagrama IP
- d) permite obtener un mapa de la red utilizada

94. La arquitectura de la red UMTS está formada por varios elementos, cada uno con unas funciones específicas. Elija la afirmación correcta entre las siguientes relativas a la arquitectura UMTS:

- a) El RNS (Radio Network Subsystem) está formado por los RNC (Radio Network Controller), el MSC (Mobile Switching Center) y los Nodos B.
- b) El Nodo B es el responsable de la transmisión radio desde los RNC (Radio Network Controller) hacia los MSs (Mobile Station) en una o más celdas UMTS.
- c) El VLR (Visitor Location Register) mantiene una base de datos con los datos de los abonados móviles, para poder realizar la autenticación del abonado y cifrar las comunicaciones.
- d) El UELC (User Equipment Location Controller) es el encargado de llevar a cabo las funciones de itinerancia (roaming) de las MSs (Mobile Station) en un área MSC (Mobile Switching Center).

95. ¿Cuál de las siguientes NO sería una dirección válida IPv6?

- a) FFED::BA98:3210:4562
- b) 3FFE:FFFF::8:800:20C4:0
- c) 8000::56FA::FE12
- d) 3FFE:FFFF:0:CD30::/64

96. El protocolo PXE utiliza los siguientes protocolos:

- a) BOOTP/DHCP, FTP y TCP/IP.
- b) TFTP, TCP/IP y direccionamiento estático en los clientes.
- c) TCP/IP, BOOTP/DHCP y TFTP.
- d) Ninguna de las anteriores.

97. ¿Qué estándar establece el formato de la numeración, las direcciones email y las direcciones web?

- a) E.122
- b) E.123
- c) E.231
- d) Ninguna de las anteriores

98. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta para el protocolo TCP/IP?

- a) IP no proporciona control de errores para datos, ni sumas de comprobación de cabeceras
- b) Si se pierde o daña algún datagrama durante la transmisión, TCP lo detecta y lo vuelve a retransmitir
- c) UDP garantiza la entrega de los datagramas y evita las duplicaciones
- d) ICMP garantiza la entrega fiable de un paquete IP

99. ¿Cual de los siguientes protocolos de mensajería instantánea es un protocolo abierto (no propietario)?

- a) OSCAR
- b) Skype
- c) XMPP
- d) MiNet

100. De entre los estándares siguientes, ¿cuál se corresponde con la tecnología WLAN?

- a) 802.11 del IEEE
- b) 802.5 del IEEE
- c) 802.8 del IEEE
- d) 802.3 del IEEE

101. El protocolo TCP (Protocolo de Control de Transmisión) es un protocolo a nivel de transporte orientado a conexión:

- a) Que fue desarrollado expresamente para Internet
- b) Que, al igual que el protocolo IP (Protocolo Interredes), son protocolos OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos)
- c) Que no puede interoperar con protocolos de transporte OSI
- d) Que fue diseñado para garantizar la fiabilidad que no ofrece el protocolo IP para establecer comunicaciones fiables entre subredes de datos

102. ¿A qué se dedica el grupo de trabajo 802.18 del IEEE?

- a) Grupo asesor en regulación radioeléctrica
- b) Grupo asesor en coexistencia de estándares 802
- c) Resilient Packet Ring
- d) Traspaso entre redes

103. Señale cuál de las siguientes opciones está basada en el protocolo ICMP:

- a) SMTP
- b) SNMP
- c) PING
- d) DNS

104. ¿Cuál de las siguientes es una conocida aplicación de servidor de DNS?

- a) BISS
- b) DNSOPI
- c) DHCP
- d) BIND

105. En relación con la radio DAB, señale la opción FALSA:

- a) Mientras que la radio DAB transmite señales de audio en forma de datos, la radio FM transmite señales de audio variando su frecuencia.
- b) Con radio DAB, además de los programas de radio habituales, se puede transmitir texto e imágenes.
- c) En comparación con la radio FM, en el rango de frecuencia para radio DAB se pueden albergar más canales de radio.
- d) En un terminal de radio DAB el usuario no puede ver en la pantalla algunos detalles como el nombre de la emisora e información del programa.

106. ¿Qué es un metadirectorio?

- a) Un directorio que genera directorios
- b) Una implementación de LDAP
- c) Un servicio de directorio puede, además, capturar los eventos que cada usuario realiza,
- d) Es un software utilizado para replicar datos entre diferentes fuentes

107. De acuerdo con la Guía CCN-STIC-457 de Gestión de dispositivos móviles (MDM), ¿cuál de las siguientes recomendaciones sobre ajustes de configuración de Wi-Fi tiene valor obligatorio?

- a) Definir listas blancas de redes Wi-Fi.
- b) Definir el tipo de redes Wi-Fi permitidas.
- c) Restringir la conexión a redes Wi-Fi inseguras.
- d) Gestión de la funcionalidad de AP Wi-Fi del dispositivo móvil.

108. ¿Cuál es la principal ventaja de la tecnología 802.11ax frente a la 802.11ac?:

- a) Mejoras en eficiencia en entornos densos.
- b) Permite el uso de la banda de 6 GHz.
- c) Todas las opciones son correctas.
- d) Permite modulación 1024QAM.

109. Respecto al estándar 802.11be:

- a) También se conoce como WIFI7
- b) Incluye nuevas tecnologías como Multi-Link Operation
- c) Permite alcanzar 48Gbps
- d) Todas son correctas

110. Los dispositivos de traducción de direcciones de red NAT:

- a) Traducen direcciones privadas internas a direcciones públicas y viceversa, pero un NAT nunca puede traducir direcciones IP públicas a direcciones IP públicas.
- b) Impide el acceso a la red de los dispositivos que no reúnen los requisitos, colocándolos en un área en cuarentena o concediéndoles acceso restringido a los recursos informáticos, a fin de evitar que los nodos inseguros infecten la red.
- c) Convierten el espacio de direcciones IP en direcciones IP únicas a nivel mundial.
- d) El NAT Dinámico asigna una dirección IP privada o no registrada a una dirección IP registrada configurándose manualmente. Se utiliza comúnmente para asignar a un dispositivo de red con una dirección IP privada interna una dirección pública única para que se pueda acceder a ella desde Internet.

111. Las pérdidas debidas a absorción por gases atmosféricos deben tenerse en cuenta en:

- a) Radioenlaces de frecuencias superiores a 30 GHz.
- b) Radioenlaces de frecuencias superiores a 3 GHz.
- c) Radioenlaces de frecuencias superiores a 300 MHz.
- d) Radioenlaces de frecuencias superiores a 300 kHz.

112. Señale de entre los siguientes, cuál no es un ataque en una red:

- a) Ping de la muerte
- b) ARP poisoning
- c) Smurf
- d) Snicker

113. ¿Qué es cierto respecto a FIWARE?

- a) Es un estándar de ciudad inteligente.
- b) Es un conjunto de estándares propuestos por el Grupo Temático sobre Ciudades Inteligentes y Sostenibles dentro del UIT-T.
- c) Es una plataforma de software abierta que define un conjunto de estándares para crear aplicaciones y servicios de Internet innovadores.
- d) El principal componente de una solución FIWARE es el Context Broker, su implementación de referencia es llamada Orion Context Broker.

114. Para dimensionar los Centros de Atención de Llamadas (Call Center) hay que tener en cuenta, a la hora de determinar el número de operadores en una franja horaria:

- a) El número de llamadas entrantes, y utilizar la fórmula Erlang B.
- b) El número de llamadas entrantes y su duración, y utilizar la fórmula Erlang C.
- c) En un Centro de Atención de Llamadas el número de enlaces es igual que el de agentes.
- d) Ninguna de las anteriores.

115. Los "mashups" en Web 2.0:

- a) Son un tipo de wikis con interfaces AJAX.
- b) Son una aplicación de la teoría "Long Tail".
- c) Son aplicaciones web que combinan datos o servicios de otras fuentes.
- d) Siempre se implementan con técnicas de "screen scraping".

116. Si un sitio web ofrece algunas páginas dedicadas específicamente para dispositivos móviles, según la Guía de Comunicación Digital de la AGE, es aconsejable optimizar las paginas para una resolución de:

- a) 1024x800 pixeles
- b) 800x600 pixeles
- c) 320x240 pixeles
- d) 200x250 pixeles

117. Un estándar para tarjeta inteligente sin contacto que haya de poder comunicarse con dispositivos a una distancia mayor de 50 cm es:

- a) ISO 15693
- b) ISO 10536
- c) ISO 14443
- d) ISO 9001

118. La cuarta generación de telefonía móvil (4G) incluye:

- a) El requisito establecido por la UIT de velocidades máximas de transmisión de datos mejoradas: 100 Mbit/s para una movilidad alta y de 1 Gbit/s para una movilidad baja.
- b) El requisito establecido por la UIT de velocidades máximas de transmisión de datos mejoradas: 10 Mbit/s para una movilidad alta y de 100 Mbit/s para una movilidad baja.
- c) El requisito establecido por el IEEE de velocidades máximas de transmisión de datos mejoradas: 100 Mbit/s para una movilidad alta y de 1 Gbit/s para una movilidad baja.
- d) El requisito establecido por el IEEE de velocidades máximas de transmisión de datos mejoradas: 10 Mbit/s para una movilidad alta y de 100 Mbit/s para una movilidad baja.

119. ¿Qué función tiene el protocolo ICMP?

- a) Control
- b) Transporte de paquetes
- c) Redirección de tramas
- d) Control de congestión

120. Para aplicaciones de media streaming es más adecuado:

- a) UDP
- b) TCP
- c) tanto TCP como UDP son adecuados ya que proporcionan un nivel de transporte a la aplicación de video
- d) ni TCP ni UDP son adecuados ya que no garantizan la velocidad adecuada suficiente

121. ¿Qué es FTAM (File Transfer Access and Management)?

- a) Un protocolo del nivel de presentación para gestión de ficheros
- b) Una aplicación para transferencia y compartición de archivos
- c) Una aplicación para emulación de terminales remotos
- d) Un protocolo de la capa TCP/IP para compartir archivos

122. ¿A qué estándar se refiere WirelessMan-Advanced?

- a) 802.16m
- b) 802.16e
- c) 802.16k
- d) 802.16-2009

123. Dentro de los métodos de acceso al medio en redes, ¿cuál de las siguientes técnicas se encuentra dentro de las denominadas de contienda con escucha?

- a) Token ring.
- b) CSMA.
- c) Aloha puro.
- d) Aloha ranurado.

124. ¿Cuáles son los tipos de direcciones unicast especiales de IPv6?

- a) de ámbito local y de ámbito privado
- b) Loopback, inespecífica, compatibles, mapeadas a IPv4, de ámbito local, de ámbito privado y globales
- c) Compatibles, mapeadas a IPv4 y globales
- d) Compatibles, mapeadas a IPv4, locales y globales

125. Su organización dispone de una aplicación que debe ser ofrecida a través de Internet, cuya estructura está separada en 4 capas: cliente pesado, capa web, capa de aplicación y capa de datos, ¿cómo publicaría dicha aplicación sin desplegar el cliente pesado en los puestos de usuario?

- a) Virtualización de aplicaciones y escritorios.
- b) VPN - Virtual Private Network.
- c) Proxy inverso.
- d) Ninguno de los anteriores.

126. ¿Qué organismo es el responsable del estándar X.500?

- a) ITU-T
- b) ISO
- c) IETF
- d) IEEE

127. Un hipervisor de tipo 2, respecto a la virtualización:

- a) Ocupa el lugar de un sistema operativo host y programa los recursos de las máquinas virtuales directamente en el hardware.
- b) También llamado "nativo", permite múltiples lenguajes de programación.
- c) Se encuentra en fase de diseño y estandarización (julio 2023).
- d) Se ejecuta en un sistema operativo convencional como una capa de software o una aplicación.

128. El ataque conocido como "ARP Spoofing":

- a) Se impide con el uso de conmutadores (switches) en vez de concentradores (hubs).
- b) Se efectúa en el nivel 3 de OSI ya que falsifica direcciones IPs.
- c) Sirve para interceptar tráfico en una red de área local (LAN), pero no para modificarlo.
- d) Puede impedirse mediante DHCP snooping.

129. Cuáles de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA sobre la fibra óptica:

- a) No es posible acceder a los datos transmitidos por métodos no destructivos
- b) Puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios
- c) Es inmune a las interferencias electromagnéticas
- d) Las fibras son frágiles y sus empalmes son difíciles

130. ¿Cuál de los siguientes protocolos de enrutamiento NO soporta VLSM (Variable Length Subnet Mask - Máscara de subred de tamaño variable)?

- a) RIPv2.
- b) EIGRP.
- c) IGRP.
- d) OSPF.